Théorie des nombres — problème 6.4

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient a et b des entiers. Montrer que : (a) $3 \mid a$ et $3 \mid b$ si et seulement si $3 \mid a^2 + b^2$; (b) $7 \mid a$ et $7 \mid b$ si et seulement si $7 \mid a^2 + b^2$; (c) si $21 \mid a^2 + b^2$, alors $441 \mid a^2 + b^2$.